第 34 章

战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计

核心问题

战争证明政府“付得起”，和平时期也一样吗？战后的国际货币体系应该怎样设计？

学完本章，你应能

- 用凯恩斯《如何筹措战费》（1940）分析战时的通胀缺口与强制储蓄；
- 概括勒纳（1943）功能财政的规则与卡莱茨基（1943）的政治经济学批评；
- 比较美英、苏联与纳粹德国的战时经济组织；
- 比较凯恩斯方案与怀特方案，说明 1944 年体系的最终设计。

需要用到 第 33 章 IS–LM：把凯恩斯写成方程；第 30 章 1930 年代的另类出路：纳粹德国、高桥财政与瑞典

1940 年 2 月，凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）在剑桥国王学院为一本小书写完了序言 [15, 11]。书名是《如何筹措战费》。序言说，前一年 11 月，他在《泰晤士报》上发表了三篇文章，以“强制储蓄”为名提出了一份初稿 [15]。这本书是修改过的方案，加进了以现金发放的普遍家庭津贴、一份廉价的必需品配给，以及战后的一次资本税 [15]。

他在正文的第一页写道：“一个自由的社会要为战争组织起来，并不容易。”[15] 他用蛋糕作比方。和平时期，蛋糕有多大，取决于做了多少工作；到了战时，“蛋糕的大小是固定的”[15]。多干活，仗就打得更好，可是不可以多吃 [15]。

开战已近六个月，英国仍有相当多的统计上的失业。凯恩斯说，这是组织不力造成的，“已经不是需求不足造成的”[15]。在战争中，人们从富足的时代退回了匮乏的时代 [15]。第 33 章的问题是需求太少，现在反了过来，需求太多，东西太少。仗打完的时候，账也大得惊人。按英格兰银行的长期数据，1946 年末英国的国债是 GDP 的 2.6 倍 [1]。美国联邦政府的债务到 1946 财政年度末有 2710 亿美元，比这一年的 GDP 还多 [30, 2]。战争证明政府“付得起”，和平时期也一样吗？战后的国际货币体系应该怎样设计？

表 34.1　六个大国的军费，1939—1944 年（占国民收入的百分比）

	1939	1940	1941	1942	1943	1944
美国	1	2	11	31	42	42
英国	15	44	53	52	55	53
德国	23	40	52	64	70	—
意大利	8	12	23	22	21	—
日本	22	22	27	33	43	76
苏联（不变价格）	—	17	28	61	61	53

数据来源：Harrison（1998）表 1-8。苏联按 1937 年要素成本计算，占 GNP 的比例；其余按当年价格，美国与德国占 GNP，英国占国民净支出，意大利与日本占 GDP。原表没有数的年份记作—。

34.1　当时的世界

第二次世界大战把各大国的经济都卷了进去。表 34.1按 Harrison 编的表，列出六个大国的军费占国民收入的比例 [26]。1939 年，美国的军费只占 1%，英国已占 15%，德国占 23%[26]。1943 年，英国是 55%，德国是 70%，苏联按不变价格计是 61%[26]。到 1944 年，日本是 76%，美国是 42%[26]。各国的口径不一，有的用 GNP，有的用 GDP 或国民净支出，所以只适合比大小。

英国的财政先感到了压力。按英格兰银行的长期数据，英国中央政府的支出 1938 年相当于 GDP 的 18.2%，1944 年到了 61.3%[1]。收入只从 18.4% 升到 33.2%，差额要靠借 [1]。美国的支出增加得更猛。按《美国历史统计》，联邦支出从 1940 财政年度的 96 亿美元增加到 1945 财政年度的 952 亿美元 [30]。美国的财政年度到当年 6 月 30 日为止。图 34.2画出了两国的收支。

这一次，英国借钱便宜得多。1941 年 4 月 7 日，财政大臣金斯利·伍德（Kingsley Wood，1881—1943）在下院提出预算 [16, 31]。他回顾说，1916 年政府借款的一般下限是 5%，那年 7 月连国库券都到了 6%[16]。现在短期借款的成本是 1⅛% 或更低，平均利率不到 2%[16]。他说，“借同样一笔钱，纳税人的总成本大约是上一次大战时的三分之一”[16]。据 Harrison 的转述，《经济学人》1940 年 1 月就说，这是一场“百分之三的战争”[28]。

利率为什么能压得这么低，当时的经济学家也在想。卡莱茨基（Michał Kalecki，1899—1970）1943 年写道，预算赤字大得惊人，利率却从 1940 年初以来没有上升 [19, 12]。在他看来，利率取决于银行的政策，尤其是中央银行的政策 [19]。低利率却挡不住物价。伍德说，政府在国内为战争花出去的巨款，在公众手里变成了同样多的购买力 [16]。它若全都拿去买商店里的东西，就会冲垮防止涨价的一切障碍，“就像洪水足够大时会冲垮堤坝一样”[16]。他接着说，“要避开这个威胁，我们必须有一道结实、造得好的坝”，那就是食品与工业的管制、价格管制和配给 [16]。它们怎样把通胀压下去，第 30.4 节已经讲过。

34.2　战时的缺口与延期支付

凯恩斯的账从产出开始。他估计，组织得当的话，产出可以增加 15% 到 20%[15]。取一个居中、略低于 17½% 的数，按战前价格约合 8.25 亿英镑 [15]。折旧基金可以腾出 1.5 亿英镑，正常的新投资可以腾出 3 亿英镑，两项共 4.5 亿英镑 [15]。从国外的资产与借款里，一年最多能安全地拿到 3.5 亿英镑 [15]。他要读者记住一点，收入会增加，消费却必须减少，这是“要反复敲打的结论”[15]。

钱的一面也要记账。凯恩斯把政府增加的支出定为 18.5 亿英镑，其中 1.5 亿来自国内没有补上的折旧，3.5 亿来自国外 [15]。剩下的 13.5 亿英镑，要靠新增的税收与新的储蓄 [15]。自愿的储蓄至少能指望 4 亿英镑。扣去这一项，私人手里还有约 9.5 亿英镑的收入不许花掉，要转去为战争融资 [15]。其中大约一半，即 5 亿英镑，他认为可以靠征税 [15]。顾及公平与效率，税收很难比这再多，除非开征普遍的销售税、工资税，或者“让通胀来当收税人”[15]。在他看来，余下的 4.5 亿英镑若不靠一点通胀、全靠自愿储蓄来填，“是空想”[15]。

通胀是最沉重的办法。凯恩斯说，它总会让企业家阶层得些好处，工人的实际收入可能损失 20%[15]。他预料，第一步更可能是商品短缺，不是物价失控。这样限制消费，“格外不公平、低效，又惹人恼火”[15]。正确的办法是先把购买力限制在合适的数目，再让消费者尽量自己选择怎样花 [15]。此外，购买力的压力会慢慢把通胀的潮水引进来，通胀是“自然的补救”，也是唯一真正的替代办法 [15]。

第 32 章的凯恩斯交叉，在这里倒过来用。那时支出不够，产出停在产能以下；现在产出到了产能的上限，计划的支出却超过了它。设产能为 $\bar{Y}$，消费 $C = a + c(Y - T - D)$，D 是收入里延期支付、暂时不能花的部分。投资 I 与政府支出 G 给定。在产能处，计划的支出减去产能，就是**通胀缺口**。写成式子，

$$\text{缺口} = a + c(\bar{Y} - T - D) + I + G - \bar{Y}, \qquad \text{缺口} = 0 \iff T + D = \bar{Y} - \frac{\bar{Y} - a - I - G}{c}. \tag{34.1}$$

缺口为正，东西不够买，物价就有上涨的压力。消除它有三条路，提高税收 T，增加延期支付 D，或者让物价上涨，把实际的消费压下去。从式里看，T 与 D 对缺口的作用一样，每增加 1，缺口减少 c。分别在于，税收是拿走，延期支付到战后还要还。

> **例 34.1　倒过来的凯恩斯交叉**
>
> 接例 32.1 的棉布经济，$a = 26$，$c = 0.6$，$I = 10$。设产能 $\bar{Y} = 100$，和平时期 $G = T = 10$，$D = 0$，数字为教学输入。（1）验证和平时期的均衡收入正好是 100。（2）战时政府支出增加到 30，税收不变，缺口多大？（3）只靠加税，税收要加到多少？（4）税收加到 30，与支出相等，还剩多大的缺口？要多少延期支付？
>
> **解**　（1）支出线是 $26 + 0.6(Y - 10) + 10 + 10 = 40 + 0.6Y$，均衡 $Y = 40/0.4 = 100$。（2）支出线变成 $60 + 0.6Y$，在产能处计划的支出是 120，缺口是 20。（3）由式 (34.1)，

$T = 100 - (100 - 26 - 10 - 30)/0.6 \approx 43.3$，比和平时期多 33.3，预算有 13.3 的盈余。(4) 支出线是 $48 + 0.6Y$，缺口 $48 + 60 - 100 = 8$。延期支付 $D = 8/0.6 \approx 13.3$，支出线回到 $40 + 0.6Y$，与和平时期相同。$T + D \approx 43.3$，与（3）一样。

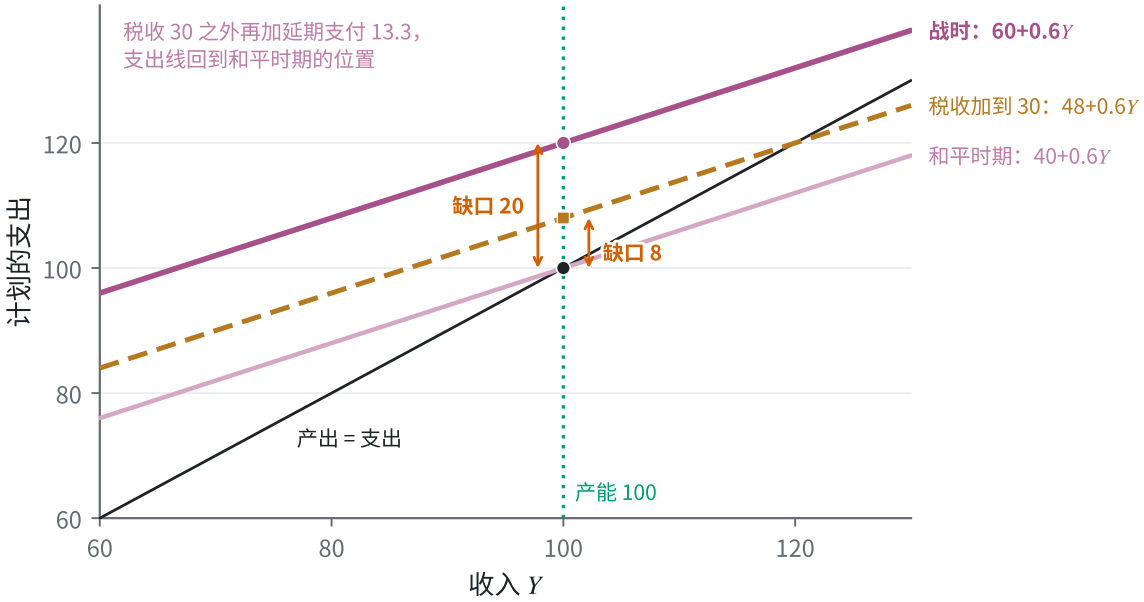


图 34.1　倒过来的凯恩斯交叉（例 34.1）。斜线上产出等于支出，竖线是产能 100。和平时期的支出线 $40 + 0.6Y$ 在产能处与斜线相交。战时政府支出增加到 30，支出线升到 $60 + 0.6Y$，缺口是 20；税收加到 30，支出线是 $48 + 0.6Y$，缺口还有 8；再加上 13.3 的延期支付，支出线回到和平时期的位置。教学模型，参数是假设的。

例 34.2把凯恩斯自己的数放进这本账。

例 34.2　凯恩斯的账

按《如何筹措战费》第 15、16、23、28 页的数，单位是百万英镑。(1) 产出增加 825，折旧与新投资腾出 450，国外拿到 350，可供政府与私人多用的资源有多少？政府多花 1850，私人的消费要比战前少多少？(2) 钱的一面，1850 减去折旧的 150 与国外的 350，再减去 400 的自愿储蓄，还剩多少？(3) 西蒙（John Simon，1873—1954）的紧急预算开征的战时税，一整年也许能提供 400，其中超额利润税至少 100；别的税再找 100。还剩多少？

解　(1) $825+450+350 = 1625$。$1850-1625 = 225$，消费要比战前少 225。1939 年秋天，政府支出已比战前每年多约 1500，第二年再多 350，合计 1850。(2) $1850-150-350 = 1350$，$1350 - 400 = 950$。(3) 税收合计 $400 + 100 = 500$，约为 950 的一半，$950 - 500 = 450$。这 450 若不用延期支付，就只能靠通胀或更重的税。

凯恩斯的办法是延期支付。他说，财富就是“支配推迟消费的权利”[15]。每个人的收入里，有合适的一部分要“采取延期支付的形式”，存起来，到战后再取 [15]。为了不让穷人吃亏，

他建议为每个孩子直到 15 岁每周发 5 先令的家庭津贴，现金发放 [15]。先令是英国的货币单位，一镑合 20 先令。他估计这一项的净成本是 1 亿英镑 [15]。他还提议把工资与养老金今后的调整，同一小篮配给消费品的价格挂钩，当局设法不让这篮东西涨价 [15]。

有人指责他想把极权的办法用到一个自由的社会。凯恩斯回答，这种批评再错不过；在极权国家，牺牲怎样分配根本不成问题 [15]。“只有在自由的社会里，政府的任务才因为社会公正的要求而复杂起来。”[15] 他又说：“在一个奴隶国家，生产是唯一的问题。”[15]

34.3　1941 年的英国预算

伍德的预算演说里，最要紧的一个词是缺口。他说，“头等重要的是避免任何通胀缺口，我指的是财政措施达不到避免严重而持续的通胀所需要的那部分”[16]。通胀缺口不等于国内支出与税收之差，因为“借款本身既不一定、通常也不会带来通胀”[16]。计算通胀缺口时，在海外的支出也不算在内，它靠变卖各种资本资产或积累英镑余额来支付 [16]。英镑余额是自治领与印度留在伦敦的英镑，大多能再借给财政部 [16]。

他先回顾了开战后的 18 个月 [16]。政府支出约 46.5 亿英镑，税收付了约 20 亿英镑 [16]。海外的资源约 10 亿英镑，余下约 16.5 亿英镑 [16]。对 1941—1942 财政年度，他估计国内支出约 37 亿英镑，按现有税制，收入是 16.36 亿英镑 [16]。另一边是预算外的基金、企业折旧与偿债基金的投资、公司与机构的储蓄和个人的储蓄 [16]。他说，财政部从这些来源最多只能指望 16 亿英镑，个人的储蓄若保持现在的速度，会占不到一半 [16]。三项相减，还差约 4.6 亿英镑（本书的计算）。

伍德的结论是，这个潜在的危险缺口“在 5 亿英镑的量级”[16]。他也说，没有把缺口补得分毫不差，未必就会有严重的通胀后果 [16]。私人储蓄现在积累的速度，差不多是开战第一年的两倍 [16]。他说，“限制各种可买物资数量的种种办法，本身就应当有利于每个有收入的人真正地多储蓄”[16]。他预计大小投资者新的储蓄还会增加，即使税更重，一年里也还能再多筹到 2 亿到 3 亿英镑 [16]。余下的缺口，也不能估得少于 2 亿到 3 亿英镑 [16]。

所以新税在全面实行时不得少于 2 亿英镑；为了留有余地，他要在一整年里新征 2.5 亿英镑左右 [16]。大头是所得税。标准税率提高 1 先令 6 便士，达到每镑 10 先令，也就是一半 [16]。便士也是英国的货币单位，一先令合 12 便士。免税额与起征点降低以后，交所得税的人多了 200 万以上 [16]。伍德说，“这些建议首要的目的，不在于为征税而征税，也不在于为收入而收入，而在于在战时大大削减购买力”[16]。

加征的一部分到战后还给纳税人。因为个人免税额与劳动所得减免降低而多交的税，战后会在邮政储蓄银行里记一笔对纳税人有利的抵免 [16]。一个每周挣 45 先令的单身汉，去年不交所得税，今年每周要交 2 先令，全部算作战后的抵免 [16]。所得税的这些变化，一整年共增加 2.5 亿英镑，其中一半作为抵免 [16]。“战争继续期间，纳税人不得要求或动用他的抵免”[16]。照 Harrison 的概括，这种战后抵免就是延期支付，是纯粹征税与自愿借钱给政府之间的“中途站”[28]。

加上新税，伍德预计一整年的税收合计 18.6 亿英镑，比上一年多 5 亿英镑，比战前最后一个财政年度多将近 10 亿英镑 [16]。他又说，在国内借款与税收要弥补的净支出里，“我今年要靠税收筹集差不多一半”[16]。

整个战争的账大体也是这样。照 Harrison 的概括，英国的政府支出平均是 GDP 的 70%（比英格兰银行的数据高，口径不同），一半靠一般税收 [28]。累计的赤字只有三分之一靠短期借款。按他转引的 Sayers（1956），高能货币只占赤字融资的 5% 多一点 [28]。现金存量至多翻了一番 [28]。国内的融资并不够，1940—1941 年，预算赤字最多有三分之一靠净进口来弥补，后来稳定在四分之一 [28]。照他的说法，英国要是动用不了海外资产与盟国的信贷，结果会大不一样 [28]。

对照 · 英国的两次战争财政

	第一次世界大战	第二次世界大战
支出中由收入支付的比例	1914/15—1918/19 财政年度合计 28.5%[1]	1939/40—1945/46 财政年度合计 52.4%[1]
借款的利率	1916 年的一般下限 5%，国库券到 6%[16]	1941 年短期借款 1⅛% 或更低，平均不到 2%[16]
国债占 GDP	1913 年末 28%，1919 年末 140%[1]	1938 年末 153%，1946 年末 259%[1]
消费物价	1913—1918 年上涨 108%[1]	1938—1945 年上涨 56%[1]
货币	英国的货币存量翻了一番，德国增加到三四倍 [28]	现金存量至多翻了一番 [28]

一句话 第二次大战中，英国的收入付了一半多的支出，借款便宜，物价涨得慢得多。代价是更重的税、配给与价格管制，债务也更高。收入所占的比例、债务与物价的涨幅是本书按英格兰银行的数据算的。第一次大战后的德国走到了恶性通胀，那是第 26 章的故事。

34.4　美国：钉住的利率

美国的账更大。按《美国历史统计》的合并现金报表，1942—1945 财政年度，联邦收入合计 1382 亿美元，支出合计 3026 亿美元 [30]。收入只付了支出的 45.7%（本书的计算）。联邦债务从 1939 财政年度末的 482 亿美元增加到 1946 财政年度末的 2710 亿美元 [30]。按美国经济分析局的 GDP，这相当于从 GDP 的 52% 升到 119%，这里用财政年度末的债务除以当年的 GDP（本书的计算）[2]。表 34.2列出逐年的数，图 34.3画出两国债务占 GDP 的比例。

美国的情形是凯恩斯那本账的一个反例。凯恩斯估计英国的产出能增加 15% 到 20%[15]。美国开战时还有大量闲置的人与设备，1941 年的失业率仍有 9.9%[3]。按美国经济分析局的估

表 34.2　美国联邦政府的收支与债务（十亿美元，财政年度到 6 月 30 日）

财政年度	收入	支出	盈余或赤字（–）	联邦债务总额
1939	6.6	9.4	−2.9	48.2
1940	6.9	9.6	−2.7	50.7
1941	9.2	14.0	−4.8	57.5
1942	15.1	34.5	−19.4	79.2
1943	25.1	78.9	−53.8	142.6
1944	47.8	94.0	−46.1	204.1
1945	50.2	95.2	−45.0	260.1
1946	43.5	61.7	−18.2	271.0
1947	43.5	36.9	6.6	257.1
1948	45.4	36.5	8.9	252.0
1949	41.6	40.6	1.0	252.6
1950	40.9	43.1	−2.2	256.9

数据来源：《美国历史统计》（1975）系列 Y 339—342，第 1105 页，1929—1953 年为合并现金报表的数，据扫描页读出。各项分别四舍五入，盈余或赤字不一定等于收入减支出。

计，1939—1944 年美国的实际 GDP 增加了 92%[2]。蛋糕在美国并不固定。在这一点上，凯恩斯 1940 年的前提只适用于产能已经用尽的经济（本书的解读）。

美国借钱也便宜，靠的是中央银行的承诺。联邦储备委员会 1942 年的年报说，财政部与联邦储备体系的又一个共同目标，是“在战争期间让政府债券的价格与收益率保持在接近现有的水平”[25]。这样，财政部事先知道能以什么利率卖出债券，投资者也没有理由推迟购买 [25]。4 月底，联邦公开市场委员会指示 12 家联邦储备银行，按 ⅜% 的年贴现率买进所有送来的国库券 [25]。年报也说，目标是尽量从当期收入与储蓄中筹钱，“尽可能少地依靠新增的银行信用”[25]。利率一旦钉住，中央银行买进多少国债，就由市场决定了（本书的解读）。

34.5　计划、掠夺与饥荒

英美的账是税收、借款与管制。苏联、德国与日本的军费比例更高，用的办法也不同。这些办法的代价，有一部分落在了被占领的土地上。英国的账里，也有一笔记在殖民地印度。

> **案例　·　苏联 · 1941—1945 · 计划下的战时财政**
>
> 照 Harrison 的判断，苏联在第二次世界大战中的计划、采购与配给体系运转有效 [27]。卢布是苏联的货币单位。国防支出从 1940 年的 570 亿卢布增加到 1944 年的 1380 亿卢

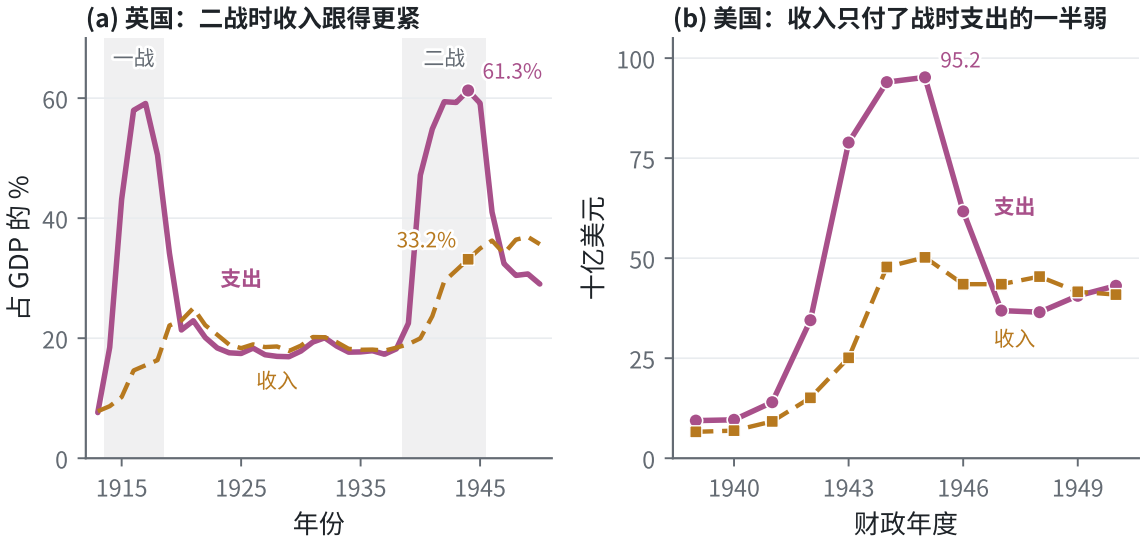


图 34.2　两次大战中，支出都远远超过收入，二战时英国的收入跟得更紧。(a) 英国中央政府的支出与收入，占 GDP 的百分比，1913—1950 年，日历年，灰底是两次世界大战。(b) 美国联邦政府的支出与收入，十亿美元，1939—1950 财政年度（到 6 月 30 日）。数据：英格兰银行《英国千年宏观经济数据》表 A27；《美国历史统计》系列 Y 339—340。

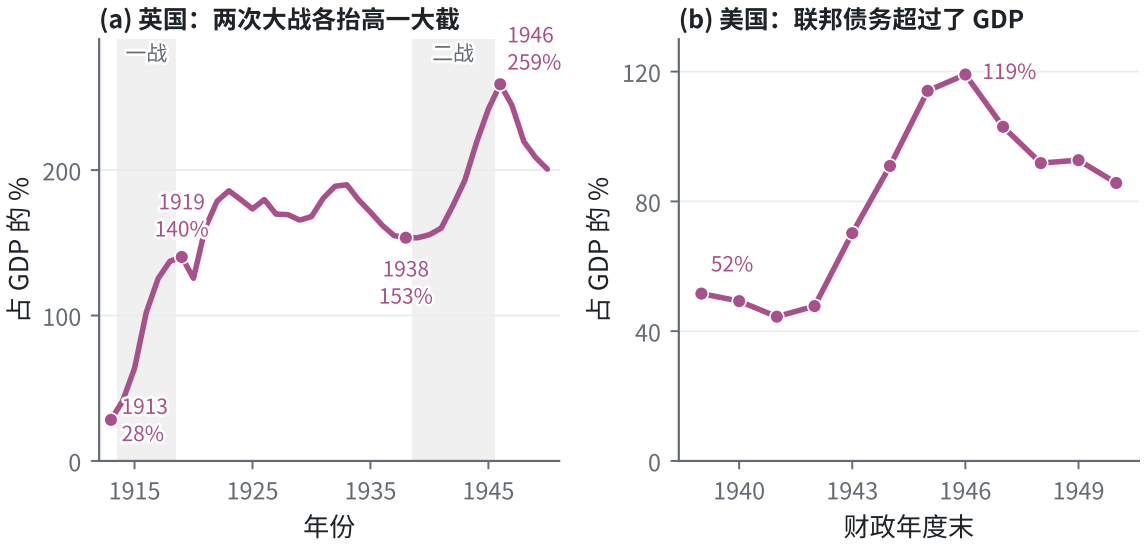


图 34.3　两次大战都让政府债务大增。政府债务占 GDP 的百分比：(a) 英国，1913—1950 年，年末的估计，灰底是两次世界大战。(b) 美国，1939—1950 财政年度末的联邦债务总额除以当年的 GDP（本书的计算）。数据：英格兰银行《英国千年宏观经济数据》表 A29；《美国历史统计》系列 Y 342；美国经济分析局。

> 布 [27]。按当年价格的公布数字，国防负担在 1943 年最重，占政府支出的 60%，占物质生产部门净产值的 30%[27]。物质生产部门的净产值是计划经济的产出口径（第 31 章）。缩小的消费品市场收不上多少间接税，直接税、半强制的公债与对外交易的收入顶替了它 [27]。照 Harrison 的估计，1942—1945 年，事前的赤字约为物质生产部门净产值的 20%[27]。战争期间，货币存量增加到三倍 [27]。1943 年，官方与非官方两个部门的实际供给合起来，只比战前的三分之一多一点 [27]。官方部门的价格管制有效，通胀的压力大都转到了非官方部门 [27]。集体农庄市场的价格，到 1943 年短缺最严重时涨到战前的十倍 [27]。
>
> 武器的价格反而下降。转入成批生产以后，单位成本大降，到 1943 年，武器价格跌了 40%[27]。直到 1945 年，公共部门的实际工资大约只有战前的一半 [27]。粮食不够分，数以百万计的人饿死了 [27]。列宁格勒被围期间，饥饿与饥饿引起的疾病夺去了 100 万人的生命，占全城战前人口的五分之二 [27]。
>
> 强迫劳动也进了账。劳改营、劳改营区与劳动移民点里的强迫劳动者归内务人民委员部管，或者在它自己的建筑与采矿企业里干活，或者被租给别的部门 [27]。按 Harrison 的劳动力表，内务人民委员部企业里的劳动力 1940 年有 160 万人，1943 年有 110 万人 [27]。转包给民用机构的犯人与“特别移民”，1940—1941 年约有 75 万人，1943—1945 年约有 50 万人 [27]。连工业用户使用强迫劳动的成本也受管制，让它与劳改营的维持费用相当 [27]。
>
> 战争的死亡更多。据 Harrison 的转述，苏联国家统计委员会的一个专家委员会把战时的超额死亡定为“2600 万到 2700 万”，点估计是 2660 万 [27]。Ellman 与 Maksudov 的意见是，这个数没有明确扣去战时与战后约 270 万的净移民；照 Harrison 的说法，即使只有 2390 万人，也仍是极大的过早死亡数 [27]。军人的死亡据报为 870 万，其中包括几十万人的正常死亡 [27]。

德国的办法是赤字与掠夺。第 30 章讲过 MEFO 票据，到 1938 年 4 月 1 日停用时，流通在外的有 120 亿帝国马克 [9]。帝国马克是当时德国的货币单位。照 Harrison 的概括，德国战时的政府支出平均超过国民收入的 80%[28]。精确的比较还没有人做过，可是看起来，比起英国，德国更依赖赤字，弥补赤字也更多靠利率更高的短期借款与发行货币 [28]。德国也大量依靠外来的转移，来自被占领地区 [28]。

这些转移是怎样来的，纽伦堡国际军事法庭的判决书写得很清楚。被占领国家的资源被征用，“征用的方式与这些国家的经济资源完全不成比例，结果是饥荒、通胀与活跃的黑市”[8]。在东西两面的许多被占领国家，当局装作为夺走的一切财产付了钱 [8]。这只是掩饰，东西实际上是被占领国自己付的钱，靠的是过高的占领费，或者强制借款，换来清算账户上的一笔贷方余额，那个账户只是名义上的 [8]。在东部的大多数被占领国家，连这种合法的样子都不要了，经济剥削变成了“蓄意的掠夺”[8]。

被占领者先挨饿。在波兰的总督辖区，大量粮食被运往德国，波兰人普遍挨饿 [8]。进攻苏联以前，德国就组织了一个经济参谋部，要最有效地剥削苏联的领土，德国军队要靠那里

的土地吃饭，即使“千百万人会被饿死”[8]。黑市也被利用起来。占领当局压不住黑市，就组织收购机构到黑市上为德国买东西 [8]。这样做兑现了戈林（Hermann Göring，1893—1946）的保证，要让大家都知道，如果哪里要闹饥荒，“无论如何不会是在德国”[8, 10]。

人也被当作资源。判决书说，整片地方的居民被押往德国，在防御工事、军火生产等与战争有关的工作上做奴隶劳工 [8]。“公共与私人的财产被有计划地抢掠，以欧洲其余地方为代价扩大德国的资源”[8]。绍克尔（Fritz Sauckel，1894—1946）给各地定下征集劳工的配额 [8, 10]。他 1944 年 3 月 1 日说，来到德国的 500 万外国工人里，“自愿来的连 20 万都不到”[8]。法庭认定这个说法基本属实 [8]。判决书也认定，在消灭犹太人的计划中，约 600 万犹太人被杀害 [8]。掠夺与强迫劳动是德国战争经济的一部分，不只是它的副产品（本书的判断）。

日本走的是中央银行的路。第 30 章讲过，1936 年以后日本的军费迅速增加，财政转入战时财政，1937—1940 年 GNP 平减指数平均每年涨 11.9%[6, 5]。1941 年 4 月，兑换银行券条例的临时特例法施行，钞票的最高发行额改为可以伸缩的限额 [7]。1942 年 5 月，日本银行按新的《日本银行法》重新成立 [7]。到 1944 年，照 Harrison 的估计，日本已把 GDP 的四分之三用于战争 [26]。照 Ide 的说法，二次大战期间与战后，日本银行一直在为政府提供资金 [6]。这笔账战后怎样了结，是第 35 章的题目。

英国的账里也有一笔记在殖民地。1945 年，饥荒调查委员会发表了关于孟加拉的报告 [29]。报告说，“1943 年稻米供应的短缺是饥荒的根本原因之一”[29]。1942 年初缅甸陷落以后，从那里的进口断了 [29]。孟加拉靠近战区，又是缅甸作战的基地，战争对民众生活的物质与心理影响，比印度别的地方更明显 [29]。印度政府迟迟没有建立有计划调运粮食的制度 [29]。孟加拉政府没能控制供应与分配，物价涨到 1942 年头几个月的五到六倍，随后是大范围的饥荒 [29]。委员会的结论是，在适当的时候果断行动，保证现有的供应公平分配，饥荒“本来是可以防止的”[29]。

死了多少人，各家的数不同。报告开头说，饥荒与随之而来的流行病死了一百万到二百万人 [29]。委员会自己的结论是，饥荒与随后的流行病直接造成约 150 万人死亡 [29]。加尔各答大学教授查托帕迪亚（K. P. Chattopadhyay，1897—1963）估计 1943 年死了 350 万人，这个数流传很广 [29, 31]。他在灾情最重的地方抽样调查，那里的死亡率是 10%，再假定全省三分之二的人口受灾一样重 [29]。委员会认为，“所用的调查方法，无法认为在统计上是可靠的”[29]。孟加拉当时由英国统治，这场饥荒也是英国战时经济的一部分代价（本书的判断）。

34.6　勒纳的功能财政

战争让政府花钱的规模大了几倍，也让一些经济学家重新想财政的规则。1943 年 2 月，勒纳（Abba P. Lerner，1903—1982）在《社会研究》上发表《功能财政与联邦债务》[18, 31]。他提议，按财政措施在经济里起的作用或功能来评判它们，这个原则可以叫作“功能财政”

[18]。在他看来，新财政原则的倡导者，要么没看清它的全部逻辑推论，要么过于小心，想让公众省掉必要的思考 [18]。

第一条规律关于总支出。政府的首要财政责任，是让全国在商品与服务上的总支出不多不少，正好能按现行价格买下所能生产的全部商品 [18]。照这条规律，政府收的税可能多于支出，差额可以存起来或还债；也可能少于支出，差额靠借钱或印钱 [18]。勒纳说，这两种结果都没有“什么特别的好坏”。由此得出一个推论，“征税决不应该只因为政府需要付钱” [18]。

第二条规律关于借款。只有在希望公众少持有货币、多持有政府债券时，政府才应该借钱，因为借款的效果就是这样 [18]。比如，不这样做，持有现金的人想把它借出去，利率就会压得太低，引来过多的投资，带来通胀 [18]。勒纳把方案概括成三项，前两项就是这两条规律，第三项是按需要印钱、收存或销毁货币，以执行前两项 [18]。向银行借款，若银行能以多持有的政府债券为基础发行新的信用货币，就应当看作印钱 [18]。功能财政完全拒绝传统的“健全财政”的教条，也拒绝在一个太阳年或任何人为的期间里平衡预算 [18]。

用第 1 章的式 (1.1)，可以把这三项写在一起。没有外币债时，合并的政府在每一期的预算约束是

$$\underbrace{G_t - T_t}_{\text{第一条}} + i_{t-1} B_{t-1} = \underbrace{\Delta B_t}_{\text{第二条}} + \underbrace{\Delta H_t}_{\text{第三项}} . \tag{34.2}$$

第一条用 G 与 T 管总支出，第二条按利率的需要决定 ΔB，余下的由 ΔH 补足，这是第三项。这个约束总是成立的，功能财政只是不把它的平衡当作目标。

对照 · 功能财政与健全财政

	功能财政（勒纳 1943）	健全财政
税收的作用	控制总支出，防止通胀；决不只因为政府要付钱而征税 [18]	为政府的支出筹钱
借款的作用	在需要提高利率、让公众多持债券时才借 [18]	弥补收支的差额，越少越好
预算平衡	不是目标，拒绝在任何人为的期间里平衡预算 [18]	在一年或一个周期里平衡
债务的大小	只要总需求合适，债务的绝对规模根本无关紧要 [18]	要与收入保持“合理的”比例 [18]
约束	通胀 [18]	预算与债务的比例 [18]

一句话 两边的分歧在于约束放在哪里。功能财政把约束从预算移到了通胀上，政府能不能借钱倒不是问题。

常见误区：功能财政认为赤字没有限度

勒纳确实说，不管债务要付多少利息，除非为了防止通胀需要压低支出，否则都不应该征税，利息可以再借钱来付 [18]。他还用“完全荒唐的夸张”作例子。设国债大到每年的利息有 3000 亿美元，而充分就业时的实际国民收入只有 1500 亿美元，利息就是国民收入的两倍 [18]。他马上说，这个例子不表示功能财政真会带来这么大的债务，债务远在达到这种天文数字之前，自然就会停止增长 [18]。他也说，对印钱唯一合理的疑虑来自对通胀的恐惧 [18]。所以，功能财政去掉的是预算的约束，留下了通胀的约束。他说的又是不欠外国人的国债。在他看来，这样的债压在国家身上，与个人欠别人的债压在个人身上，不是一回事 [18]。至于以外币计的债，印本币是还不了的，那是第 1 章的预算约束里另外一项（本书的解读）。

勒纳的文章最后说，功能财政“不管谁来拉操纵杆”都能运转 [18]。它同样适用于共产主义、法西斯主义或民主的社会 [18]。把这句话与同年卡莱茨基的文章放在一起读，卡莱茨基问的正是拉操纵杆的人愿不愿意拉（本书的解读）。

34.7　两场争论

债务会不会压垮经济第 33 章讲过汉森（Alvin H. Hansen，1887—1975）1938 年的警告，公共支出是最容易的办法，危险也在这里 [13, 14]。据勒纳的转述，汉森等人主张，只要国

民收入与债务保持合理的比例，债务的利息就能轻易地从赤字支出增加的收入里收税来付[18]。勒纳把这叫作不必要的“绥靖”，说它为非常有力的反对意见打开了门[18]。

勒纳在脚注里说，弗林（John T. Flynn，1882—1964）1942 年 7 月登在《哈泼斯》杂志上的文章，是这类反对意见的一个绝好的例子[18, 31]。据勒纳的转述，反对的论证大致是，高额的所得税让投资的收益不足以补偿风险，政府只好借更多的钱维持收入与就业，债务的利息又要求更重的税，直到“私人企业的经济崩溃”[18]。勒纳说，第一部所得税法提出每镑征一便士时，就有人预言过同样的灾难[18]。

勒纳说，这个论证有四个大错[18]。第一，压低投资收益的所得税，也让投资失败时的损失可以抵税。按他的例子，一位投资者有 1 万美元可投，6% 的收益本来是 600 美元。按每美元 60 美分交了所得税，只剩 240 美元[18]。可是投资全部亏掉时，扣除抵税以后的净损失也只有 4000 美元，240 美元正好是它的 6%[18]。他也承认，这只在亏损能百分之百从应税收入里扣除时才严格成立[18]。

第二，即使债务的害处真像说的那么大，萧条时反对赤字支出也站不住[18]。第三，没有理由认为政府必须用当期的税收付全部利息[18]。第四，没有理由认为，持续用功能财政维持充分就业，政府就必须一直借钱、债务一直增加[18]。他的理由是，债务越大，私人的财富越多，私人的支出也就越多，政府越不需要靠赤字维持充分就业，债务最后会停在一个均衡的水平[18]。这个水平，他猜在 1000 亿到 9000 亿美元之间，又说只能“非常粗略地”猜[18]。

多马（Evsey D. Domar，1914—1997）当时在联邦储备委员会工作[20, 32]。1944 年 12 月，他在《美国经济评论》上发表《“债务负担”与国民收入》[20]。他相信，乘数的理论与这次战争的经验已经证明，只要公共支出的总量足够大，货币收入可以提高到任何想要的水平[20]。他问的是另一件事。在他看来，债务的负担若有什么意义，指的是为支付利息必须征的税率，而税率会不会上升，远不是显然的[20]。

多马的记号很简单。a 是政府借的部分占国民收入的比例，i 是债券的利率，r 是国民收入每年增长的百分比，不是利率[20]。国民收入不含公债的利息，应税收入是国民收入加上公债的利息[20]。他假定物价水平不变，货币收入与实际收入一起变[20]。政府每年借收入的 a，收入每年增长 r，时间足够长以后，

$$\frac{D}{Y} \longrightarrow \frac{a}{r}, \qquad \text{税率} = \frac{iD}{Y + iD} \longrightarrow \frac{i}{r/a + i}. \tag{34.3}$$

式里 D 是债务，不是式 (34.1)的延期支付，Y 是国民收入。债务与收入之比趋于 a/r，为付利息所需的税率趋于 $i/(r/a + i)$[20]。收入不增长时，债务与收入之比会无限增长，税率趋近 100%，用他的话说，“前景相当暗淡”[20]。他的结论是，困难不在赤字财政本身，在于它没能让国民收入增长[20]。债务的负担，是一个国民收入增长的问题[20]。

他也算了几个例子，并说明这些表只是举例，不是预测[20]。设开始时债务是 3000 亿美元，国民收入是 1300 亿美元，利率是 2%[20]。社会想储蓄收入的 12%，政府与私人投资各吸收

一半，所以 $a = 6\%$[20]。收入每年增长 2% 时，债务与收入之比趋于 3，税率趋于 5.7%[20]。增长 3% 时，两者趋于 2 与 3.9%[20]。即使私人的净投资完全消失，政府要借走全部 12%，税率也只趋于 10.7% 与 7.4%[20]。在他看来，税率不会无限上升，只会趋于一个相当合理的上限 [20]。例 34.3用式 (34.3)验算这些数。

> **例 34.3　多马的上限**
>
> 用式 (34.3)。（1）$a = 6\%$，$i = 2\%$，$r = 2\%$ 与 $r = 3\%$ 时，债务与收入之比和税率各趋于多少？（2）$a = 12\%$ 呢？（3）开始时债务 3000 亿美元、收入 1300 亿美元，税率是多少？
>
> **解**　（1）$r = 2\%$ 时，$a/r = 3$，税率 $0.02/(0.02/0.06 + 0.02) = 0.02/0.3533 \approx 5.66\%$；$r = 3\%$ 时，$a/r = 2$，税率 $0.02/(0.5 + 0.02) \approx 3.85\%$。多马的正文四舍五入为 5.7% 与 3.9%。他的表 III 在 $r = 2\%$ 一栏的极限印作 5.71%，第 300 年一行印作 5.66%。（2）$r = 2\%$ 时税率 $0.02/(1/6 + 0.02) \approx 10.71\%$，$r = 3\%$ 时 $0.02/(0.25 + 0.02) \approx 7.41\%$，与正文的 10.7% 与 7.4% 相合。（3）以十亿美元计，$iD/(Y + iD) = 6/(130 + 6) \approx 4.41\%$，与表 III 第 0 年的 4.41% 相同。

充分就业的政治卡莱茨基的文章《充分就业的政治方面》登在《政治季刊》1943 年 10—12 月号，大体是他 1942 年春天在剑桥马歇尔学会的一次演讲 [19]。他开头说，现在相当多数的经济学家认为，即使在资本主义制度下，政府的支出计划也能保证充分就业 [19]。条件是有足够的设备雇用全部劳动力，又能用出口换来必需的外国原料 [19]。他接着论证，利率由银行政策决定，债务的利息可以用每年征收的资本税来付 [19]。眼下的战时经济资源已经过度利用，通胀之所以没有出现，只是因为配给与直接税压住了对消费品的有效需求 [19]。

难处在政治上。卡莱茨基把企业界的领袖反对靠政府支出实现充分就业的理由分成三类 [19]。一是不喜欢政府干预就业问题本身，二是不喜欢政府支出的方向，即公共投资与补贴消费，三是不喜欢持久的充分就业带来的社会与政治变化 [19]。照他的说法，健全财政这套教条的社会功能，就是让就业的水平取决于“信心的状态”[19]。在持久的充分就业下，“解雇”不再起纪律的作用，老板的社会地位会动摇，工人阶级的自信与阶级意识会增长 [19]。

在卡莱茨基看来，法西斯主义的一个重要功能，就是消除资本家对充分就业的反对 [19]。在民主制度下，没人知道下一届政府是什么样子；“在法西斯主义下，没有下一届政府”[19]。失业的经济压力换成了政治压力 [19]。法西斯的体制从克服失业开始，发展成匮乏的“军备经济”，最后不可避免地走向战争 [19]。

民主国家会怎样？卡莱茨基设想，萧条时政府会借钱搞公共投资，防止大规模的失业 [19]。繁荣时再想维持高就业，大企业与食利者的利益很可能结成一个有力的同盟。它们的压力多半会让政府回到削减预算赤字的正统政策 [19]。他说，这种“政治的商业周期”并非全是推测，1937—1938 年的美国就发生过很像这样的事，1937 年下半年繁荣的破裂，实际上是因为预算赤字的大幅削减 [19]。第 33 章讲过这次衰退的几种解释，卡莱茨基的说法属于财政的解释。

卡莱茨基并不认为这是定局。资本主义若能适应充分就业，就吸收了一次根本的改革；若不能，它就会显出是一个必须废弃的过时制度 [19]。适应了充分就业的资本主义，必须发展出新的社会与政治制度，反映工人阶级增长了的力量 [19]。为充分就业的斗争，同时也是防止法西斯主义重来的一条路 [19]。

这场争论到今天也没有定论。功能财政一方最有力的论证是，本币债的利息总可以借或印来付，真正的约束是通胀；战时的英美也确实在低利率下借了巨款。它的让步也很清楚，勒纳的例子只说不欠外国人的债，印钱的限度是通胀。反对的一方最有力的论证是，利息终要靠税来付，税重了投资就少，债务会越滚越大。它也有让步，照勒纳的说法，反对赤字支出的人里也有人明白，萧条时政府花出去的钱，能让国民收入增加它的好几倍 [18]。多马给了一个中间的答案，债务比例会不会稳定，取决于收入能不能增长，收入停滞时，他自己也看到前景暗淡。

卡莱茨基一方最有力的论证是政治的，经济上可行的政策，未必在政治上能持久，他举的例子是 1937 年。他也让了步，资本主义也许能适应充分就业，只是那需要新的制度。战后各国怎样处理债务与赤字，第 50 章与第 70 章还会讲到。功能财政的后人，即现代货币理论，是第 63 章的题目。

34.8　凯恩斯方案与怀特方案

战争还没打完，英美已经在设计战后的国际货币体系。1943 年 4 月 6 日，美国财政部公布了美国技术专家起草的战后国际货币稳定计划的初步纲要 [21]。第二天，英国政府在伦敦发表了英国专家起草、目标相同的初步建议 [21]。《联邦储备公报》6 月号刊出两份全文，说它们通常被称为怀特方案与凯恩斯方案 [21]。前一份取名于怀特（Harry Dexter White，1892—1948）[31]。公报也说明，“两国政府都没有承诺接受本国专家提出的建议” [21]。

凯恩斯方案要设一个国际清算同盟。它有一种国际货币，“比如说，叫班科”，以黄金定值，但不是不可改变 [21]。班科是方案设想的记账单位，供各国中央银行之间结算。各成员国的中央银行在清算同盟开户，彼此的差额按平价在这里结清，平价就是各国货币以班科表示的价值 [21]。初始的份额可以参照每个国家战前三年平均的进出口之和，比如定为它的 75%[21]。成员国可以透支，只要由此形成的最大借方余额不超过份额 [21]。方案说，承认债权国也像债务国一样可能造成失衡，这个机构是在“开辟新的领域” [21]。

方案对债权与债务一视同仁。成员国的平均余额，不论在贷方还是借方，超过份额四分之一的部分每年交 1% 的费用，超过一半的部分再交 1%[21]。这样，只有一年平均下来尽量保持收支平衡的国家才免交 [21]。方案说，这些费用对方案“并不是绝对必要的”。可是它们表明，这个体系看待过多的贷方余额与过多的借方余额，“用的是同样挑剔的眼光” [21]。理事会也可以免去对贷方余额的收费，相应地提高对借方余额的收费 [21]。

对债务国的约束更具体。成员国一年里增加的借方余额不得超过份额的四分之一，除非理事会同意 [21]。借方余额两年平均超过份额四分之一的国家，可以把本币对班科的价值降

低，降幅不超过 5% 时不必经理事会同意 [21]。贷方余额一年平均超过份额一半的国家，要与理事会商量恢复平衡的措施，“但最后的决定权留在自己手里”[21]。

怀特方案设一个稳定基金。各国份额的总和至少相当于 50 亿美元 [21]。份额按一国的黄金与外汇储备、国际收支波动的幅度与国民收入来定 [21]。基金开业以前，成员国要先缴纳份额的 50%[21]。汇率“只有在纠正根本性的失衡所必需时，才考虑改变”，而且要五分之四的票数批准 [21]。基金持有一国货币的数量，第一年不超过它的份额，头两年不超过份额的 150%，以后不超过 200%[21]。基金持有的本币超过份额的部分，那个国家每年要用黄金交 1% 的费用 [21]。这笔费用落在用本币向基金买外汇的国家，也就是逆差国身上（本书的解读）。

某种货币短缺时，基金要对这种稀缺的货币分配出售 [21]。基金的货币单位叫尤尼塔斯，每单位含纯金 137 又七分之一格令，合 10 美元 [21]。格令是英美的重量单位。每个国家有 100 票。份额每 10 万尤尼塔斯，也就是 100 万美元，再加 1 票 [21]。方案又规定，“不论份额多大，任何国家都无权投出超过总票数四分之一的票”[21]。

对照 · 凯恩斯方案与怀特方案

	凯恩斯方案（清算同盟）	怀特方案（稳定基金）
机构	清算同盟，各国中央银行在这里开户 [21]	稳定基金，成员国在开业前缴纳份额的 50%[21]
份额	比如说，战前三年平均进出口之和的 75%[21]	总和至少 50 亿美元，按储备、收支波动与国民收入定 [21]
国际货币	班科，以黄金定值，但不是不可改变 [21]	尤尼塔斯，含纯金 137 又七分之一格令，合 10 美元 [21]
收费的对象	贷方与借方余额同样收费，超过份额四分之一与一半的部分各 1%[21]	基金持有的本币超过份额的部分，以黄金交 1%[21]
汇率	借方余额长期过大时可以自行贬值，不超过 5%[21]	只为纠正根本性的失衡才改变，要五分之四的票数 [21]
调整的负担	债权国与债务国一同承担 [21]	主要在用基金资源的国家，稀缺货币另有分配的办法 [21]

一句话　两份方案都要固定而可以调整的汇率，分歧在于钱从哪里来、谁为失衡付费。按本书的解读，凯恩斯方案把新的信用建在透支上，怀特方案把它限于各国缴纳的份额。

例 34.4　两份方案下的收费

设两个国家的份额都是 400，单位任意。一年平均下来，甲国有 250 的贷方余额，乙国有 250 的借方余额，数字为教学输入。（1）按凯恩斯方案，两国各交多少？（2）按怀特方案，设乙国从基金买走外汇以后，基金持有的乙国货币比份额多出 150，两国各交多少？

解　（1）份额的四分之一是 100，一半是 200。超过 100 的 150 交 1%，得 1.5；超过 200 的 50 再交 1%，得 0.5。两国各交 2.0。（2）只有乙国要交，$150\times 1\% = 1.5$，以黄金支付，甲国不交。凯恩斯方案让顺差国与逆差国付一样多，怀特方案只向逆差的一方收费。

34.9　布雷顿森林

1944 年 5 月 23 日，上院辩论 Cmd. 6519 号文件里的原则声明，动议说它为战后货币合作的进一步国际磋商提供了合适的基础 [17]。凯恩斯这时已是上院议员，他开口就说，清算同盟的方案在上院讨论，差不多正好是一年以前 [17]。他承认，“清算同盟方案里某些优雅、清晰与合乎逻辑的特点，确实已经不见了”[17]。结果是，再也不需要一种新奇的国际货币单位 [17]。人们为它想过班科、尤尼塔斯、海豚、拜占庭金币、大流克这些名字，都不讨人喜欢，也找不到更好的。凯恩斯打趣说，结果“死掉的是那条狗”，新的货币单位干脆没有了 [17]。

新方案的份额比清算同盟的小。全世界的份额暂定为 25 亿英镑，英国连同皇家殖民地分到 3.25 亿英镑 [17]。凯恩斯强调，份额不是供英国或别的国家在重建时期或以后日常度日的口粮 [17]。它们是“一份铁的配给”，用来渡过各种暂时的难关 [17]。四年前，他在小书里也用过这个词，说的是一小篮当局设法不让涨价的配给消费品 [15]。他又说，维持国际收支平衡的责任，有一份合理的份额“明确地放在了债权国身上”[17]。

凯恩斯说，英国要的有三条。“英镑的对外价值要服从由我们自己的国内政策决定的对内价值，而不是反过来”[17]。英国要保留对国内利率的控制，不受国际资本流动与热钱外逃的干扰 [17]。英国要防止国内的通胀，但不接受外来影响强加的通缩 [17]。这个方案给每个成员国政府控制一切资本流动的明确权利，“过去的异端，如今被认可为正统”[17]。

最受关注的问题，是这是不是在回到旧金本位的种种束缚 [17]。凯恩斯反问，在许多今天的破除偶像者还崇拜金牛犊的时候，写下“黄金是野蛮的遗物”的，不正是他吗 [17]？他说，如果他有资格判断什么是金本位，这个方案正好是它的反面 [17]。这些建议最值得欢迎的地方，是为与充分就业政策相联的新思想与新技术提供了一个国际框架 [17]。他也提醒，英国在战争中背上了一大笔欠别国的延期债务，“我们将在它的重压下蹒跚而行”[17]。

1944 年 7 月 1 日到 22 日，联合国货币与金融会议在新罕布什尔州的布雷顿森林举行 [23]。照联邦储备委员会研究与统计部的 Goldenweiser 与 Bourneuf 的介绍，有 44 个联合国家与联系国的代表出席，“丹麦驻美国公使以个人身份出席”[22]。8 月，最后议定书由财政大臣提交议会，编号 Cmd. 6546[23]。

协定的核心是可以调整的钉住。按国际货币基金协定第四条，每个成员国的货币平价，以黄金为共同标准，或者以 1944 年 7 月 1 日的重量与成色的美元来表示 [23]。班科没有了，美元与黄金并列，成了平价的尺子。成员国只有为了纠正“根本性的失衡”，才可以提议改变平价 [23]。改变不超过初始平价 10% 时，基金不得反对；再改变不超过 10% 时，基金可以同意或反对，但成员国要求时要在 72 小时内表态 [23]。只要基金认为改变确是纠正根本性的失衡所必需，就“不得因为提议改变的成员国国内的社会或政治政策而反对”[23]。

第 27 章讲过，战间期的金汇兑本位节省了黄金，却让各国的储备依赖对储备中心国的信心。新协定给各国一笔可以动用的份额，又允许调整平价，这是它对那段经验的回答；平价可以用美元表示，又让美元站到了中心（本书的解读）。照 Goldenweiser 与 Bourneuf 的介绍，即期外汇交易的汇率只能在平价上下 1% 的范围内 [22]。用他们的话说，“稳定不等于僵硬，过去的僵硬造成了极端的不稳定”[22]。第 29 章讲过 1936 年英、美、法三国的声明，希望没有哪个国家谋求不合理的竞争性汇率优势 [4]。布雷顿森林把这个愿望写成了规则，汇率钉住，调整平价要有理由，也要经过基金。可以调整的钉住后来怎样运转，是第 36 章的题目。

资本管制写进了第六条第三节。“成员国可以实行管制国际资本流动所必需的管制”，但不得限制经常交易的支付，也不得不当地拖延承付的资金转移 [23]。照 Goldenweiser 与 Bourneuf 的介绍，每个成员国都有权管制国际资本流动 [22]。凯恩斯 5 月在上院说的“异端”，到 7 月成了协定的条文。

附表 A 列出 45 个国家的份额，丹麦的份额要等它的政府表示准备签字以后由基金决定 [23]。其余 44 国的份额合计 88 亿美元 [23, 22]。美国 27.5 亿美元，英国 13 亿美元，苏联 12 亿美元 [23]。中国 5.5 亿美元，法国 4.5 亿美元，印度 4 亿美元 [23]。份额里用黄金缴纳的部分，至少是份额的 25% 或该国官方黄金与美元净持有量的 10%，取两者中较小的一个 [22]。

成员国用本币向基金买外汇，每次要交 0.75% 的手续费 [22]。基金持有的本币超过份额以后，还要交逐级升高的费用。照 Goldenweiser 与 Bourneuf 的说法，这些费用是要对大量或长期使用基金资源的国家起“严重的威慑”作用 [22]。不过，没有哪个国家有义务把本国货币借给基金，每个国家的承诺以它最初的认缴额为限 [22]。一种货币变得稀缺时，基金可以宣布它稀缺，在成员国之间分配 [22]。宣布以后，各成员国可以限制这种货币的外汇交易，把需求压到供给的水平，这就是稀缺货币条款 [22]。用他们的话说，“归根到底，这种稀缺只能靠那个国家恢复出口与进口之间的平衡来消除”[22]。

票数按份额分配，每个成员国 250 票，份额每 10 万美元再加 1 票 [22]。按附表 A 算，美国有 27,750 票。44 国合计 99,000 票，美国占 28.0%（本书的计算）[23]。公报给的也是 28%[22]。在是否放宽某个成员使用基金资源的条件等问题上，票数还要按基金卖出、买进各国货币的数量调整 [22]。若基金卖出的美元达到美国份额的一半，美国的比例会是 31.5%[22]。按公报的统计，英帝国合计占 25.3%[22]。凯恩斯在上院说过，“英联邦的投票权与美国的投票权预计会大致相等”[17]。

美国国会还要批准协定。1945 年 6 月，参议院银行与货币委员会举行听证 [24]。参议员塔夫脱（Robert A. Taft，1889—1953）说，美国拿出 27.5 亿美元，超过基金里真正的钱的一半，

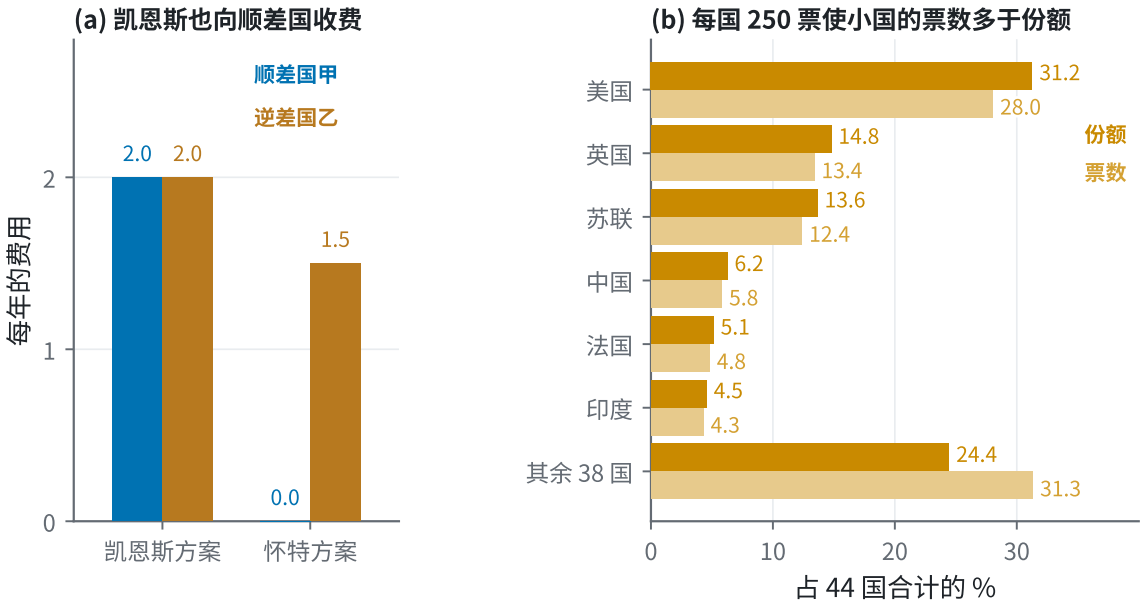


图 34.4　凯恩斯方案向顺差国与逆差国同样收费；布雷顿森林的基本票让小国的票数多于份额。(a) 例 34.4里两国交的费用。(b) 布雷顿森林协定附表 A 的份额，与按每国 250 票、每 10 万美元再加 1 票算出的票数，占全部 44 个国家的百分比（本书的计算）。数据：《联邦储备公报》1943 年 6 月与 1944 年 9 月；最后议定书（Cmd. 6546）附表 A。

却只有 30% 的投票权 [24, 31]。助理国务卿艾奇逊（Dean Acheson，1893—1971）回答，“我们的投票权与我们拿出的钱正好成比例”[24, 31]。塔夫脱接着说，基金里其余的钱不完全是废纸，却是无力付钱的国家的欠条 [24]。艾奇逊说，“你的整个态度，在经济上、政治上，在我看来都是错的”[24]。

塔夫脱拿基金与同时设立的银行相比。他说，在银行那里，美国对贷款与美元有否决权；在基金这边，美国交出 27.5 亿美元，“不附任何条件”[24]。财政部助理部长怀特在听证里也用了这个说法，意思正好相反。他说，基金持有的货币“不附任何条件”，比别人手里的同种货币还好，因为成员国答应不对存进基金的本币加限制 [24]。

谁来为失衡调整，是两份方案分歧最大的地方，到今天也还在争。主张让债权国分担的一方，最有力的论证来自凯恩斯方案本身，过多的贷方余额与过多的借方余额，“每一方其实都是另一方不可避免的伴随物”[21]。凯恩斯在上院说，美国人主动提出了防止战间期通缩主因再现的办法，一个国家若一直大量贷出与出口，别国可以不再有义务接受它的出口 [17]。他说，“我想象不到这项制裁真会被允许生效”；债权国为了自身的利益，总得把账结平，没有别的办法也要借钱给别国，因为它再也不能从别国挤走黄金了 [17]。这一方也有让步。凯恩斯方案自己说，对余额的收费并不是绝对必要的，对贷方余额的收费理事会也可以免去 [21]。凯恩斯在上院也接受了比清算同盟小的份额 [17]。

另一方的论证是，基金的钱有限，债务国要自己调整。照 Goldenweiser 与 Bourneuf 的介绍，基金的主要目的之一，是“随时能够帮助任何成员国应付国际收支的暂时赤字，给它时间纠正失调”。所以，长期使用基金资源的国家要多交费 [22]。塔夫脱的担心也在这一边，美

国的钱一旦交出去，就管不住别国怎样用 [24]。这一方的让步写在稀缺货币条款里，顺差国的货币在基金里不够用时，别国可以限制这种货币的交易 [22]。两种看法在战后怎样被检验，是第 36 章与第 62 章的题目。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本。凯恩斯的《如何筹措战费》据印度数字图书馆在 archive.org 上的扫描本（麦克米伦，1940）。识别文本把一些数认错了，如把第 23 页的 1,350 百万英镑认作 1,360 百万英镑，所以第 vi、15、16、23、28、32 页的数与句子按页面图像读出。伍德 1941 年的预算演说与凯恩斯 1944 年的上院演说，据英国议会的历史议事录网站。勒纳、卡莱茨基与多马的文章据 archive.org 上各期刊物的识别文本，多马第 799、803、810、811 页的式子与数按页面图像读出。怀特方案与凯恩斯方案据《联邦储备公报》1943 年 6 月号刊出的全文。布雷顿森林的最后议定书据 Cmd. 6546 的扫描页，第四条、第六条与附表 A 按页面图像读出。

三处不一致。英国战时政府支出占 GDP 的比例，Harrison（1992）说平均是 70%，英格兰银行的日历年数据 1942—1945 年在 59% 到 61% 之间；两者的口径不同，正文的图与对照框用英格兰银行的数。多马的表 III 把 $r = 2\%$ 时税率的极限印作 5.71%，第 300 年一行与他的公式都是 5.66%，正文四舍五入为 5.7%。塔夫脱说美国只有 30% 的投票权，按附表 A 与投票的公式算是 28.0%，公报也说 28%；正文两个数都列出，各注出处。

转述与间接的证词。《经济学人》1940 年 1 月的“百分之三的战争”与 Sayers（1956）的数据，据 Harrison（1992）的引述。苏联国家统计委员会的死亡估计与 Ellman 和 Maksudov 的修正，据 Harrison（1998）的转述。戈林的保证、德国对苏联领土的计划与绍克尔的话，据纽伦堡判决书的引述。弗林的文章与汉森的说法，据勒纳的转述。查托帕迪亚的估计及其方法，据饥荒调查委员会的报告。

只有一个来源的数。六国军费占国民收入的比例、英国整个战争的融资结构与苏联的全部数字，只据 Harrison 的著作，没有找到第二个来源核对。孟加拉的死亡人数只据饥荒调查委员会的报告，后来的研究本书没有读到。日本的 GNP 平减指数只据 Shizume（2009）的引用。伍德的预算数只有他自己的演说。

没有取得的。英国 1943 年 4 月的清算同盟白皮书（Cmd. 6437）与 1944 年 4 月的原则声明（Cmd. 6519）本身没有取得，凯恩斯方案据《联邦储备公报》的转载，Cmd. 6519 只见于上院的动议。会议的《文件与记录》（美国国务院，1948）、弗林 1942 年 7 月的文章、Sayers（1956）、1940 年 1 月的《经济学人》、Steil（2013）与 Skidelsky 的凯恩斯传，本书也没有取得。所以正文不评论会议上的谈判过程，只写两份方案与最后的条文。

生卒年。凯恩斯、伍德、西蒙、勒纳、汉森、弗林、怀特、塔夫脱、艾奇逊、戈林与绍克尔据美国国会图书馆的规范档，卡莱茨基据法国国家图书馆的规范档。查托帕迪亚的生卒年也据美国国会图书馆的规范档；报告只写了加尔各答大学的 K. P. Chattopadhyaya 教授，与规范档里同名、同时代的孟加拉学者对上，是按姓名与时代判断的。多马的生卒年只据德国国家图书馆的规范档（经 lobid.org），法国国家图书馆的记录没有他的生卒年。

34.10　今天还剩什么

需求与产能的账。凯恩斯 1940 年的账，用计划的支出与产能之差来判断通胀的压力。后来的产出缺口比较的是实际产出与潜在产出，思路与它相通；产出缺口与通胀的关系是第 38 章的题目。美国的反例提醒，产能本身会变，蛋糕并不总是固定的。

延期支付与战后的过剩货币。战时压下去的购买力，战后要么放出来，要么被勾销。英国的战后抵免、苏联增加到三倍的货币与日本银行为政府提供的资金，结局各不相同（第 35 章）。

债务能不能一直滚下去。多马的上限说，只要收入在增长，持续的赤字也只让债务比例趋于一个有限的值。今天的争论看的是利率与增长率谁大（第 70 章）。政府债务最终靠税、通胀还是违约来偿还，是第 50 章的题目。

功能财政的后人。勒纳的两条规律在现代货币理论里又被提了出来，它们所受的批评与回应在第 63 章。

中央银行替财政钉住利率。联邦储备体系在战时钉住国债的利率，买进多少由市场决定。中央银行什么时候要服从财政，是第 75 章的题目。日本银行今天大量买进国债，它与战时为政府提供资金有什么分别，在第 67 章。

可以调整的钉住与资本管制。布雷顿森林的汇率钉住而可以调整，资本管制是成员国的权利。固定汇率、资本自由流动与独立的货币政策三者之间的取舍，是第 37 章的题目；体系本身怎样运转，在第 36 章。

谁来调整。凯恩斯要债权国分担。最后的协定向长期使用基金资源的国家收费，对顺差国则有稀缺货币条款。顺差国与逆差国的争论，后来一再出现（第 62 章）。

本章要点

- 凯恩斯 1940 年把凯恩斯交叉倒过来用。产出到了产能的上限，计划的支出超过产能的部分是通胀缺口，可以用税收、延期支付或通胀来消除，见式 (34.1)。
- 1941 年英国的预算按缺口来编，伍德估计缺口在 5 亿英镑的量级，用储蓄、新税与战后抵免去补。第二次大战中，英国的收入付了一半多的支出，借款的利率不到 2%，物价比第一次大战时涨得少得多。
- 美国的联邦债务从 1939 财政年度末的 482 亿美元增加到 1946 财政年度末的 2710 亿美元，联邦储备体系钉住国债的利率。美国的实际 GDP 增加了 92%，蛋糕并不固定。
- 苏联靠计划、配给与强迫劳动，货币存量增加到三倍；德国靠赤字、发行货币与对被占领国家的掠夺；日本靠日本银行的钞票。孟加拉在英国统治下发生饥荒，饥荒调查委员会估计约 150 万人死亡。

- 勒纳的功能财政去掉预算的约束，留下通胀的约束。多马证明，收入按固定比率增长时，债务比例趋于 a/r，税率趋于一个有限的上限。卡莱茨基认为，充分就业在政治上难以持久。
- 凯恩斯方案让债权国与债务国一同付费，怀特方案以缴纳的份额为限。1944 年的协定采用可以调整的钉住，平价以黄金或美元表示，允许资本管制，美国的票数约占 28%。

自测

1. 在例 34.1里，若战时的政府支出只增加到 25，税收仍是 10，缺口多大？要多少延期支付才能消除它？
2. 凯恩斯把通胀叫作自然的补救。为什么在他看来它也是最沉重的办法？
3. 伍德估计的缺口是 5 亿英镑，他的新税是 2.5 亿英镑左右。剩下的部分他打算怎样补？
4. 用式 (34.3)，$a=6\%$，$i=3\%$，$r=2\%$ 时，税率趋于多少？利率上升，债务的负担怎样变化？
5. 勒纳说功能财政不管谁来拉操纵杆都能运转。卡莱茨基会怎样回答？
6. 在例 34.4里，若甲国的贷方余额只有 150，按两份方案各要交多少？

自测提示与答案

1. 支出线在产能处是 $26+0.6\times 90+10+25=115$，缺口 15。延期支付 $D=15/0.6=25$。也可以用式 (34.1)，$T+D=100-(100-26-10-25)/0.6=35$，$T=10$，所以 $D=25$。
2. 通胀总会让企业家阶层得到一些好处，工人的实际收入可能损失 20%。在他看来，短缺与通胀限制消费的方式不公平，应当先把购买力限制在合适的数目。
3. 他判断储蓄还能再多筹到 2 亿到 3 亿英镑，余下的缺口也不能估得少于 2 亿到 3 亿英镑，所以新税不少于 2 亿英镑，再留些余地，定在 2.5 亿英镑左右。管制与配给减少了可买的东西，也有利于储蓄。
4. 税率趋于 $0.03/(0.02/0.06+0.03)=0.03/0.3633\approx 8.26\%$，比 $i=2\%$ 时的 5.66% 高。利率越高，负担越重；收入增长越快，负担越轻。
5. 他会说，拉操纵杆的人未必愿意拉。在民主国家，大企业与食利者会在繁荣时施加压力，让政府回到削减赤字的正统政策，形成政治的商业周期。法西斯国家没有下一届政府的顾虑，代价是军备经济与战争。
6. 按凯恩斯方案，150 只比份额的四分之一多 50，交 $50\times 1\%=0.5$；按怀特方案，甲国不交。

1940 年 2 月，凯恩斯写下他的方案时，想的不只是战争。他说，到战后第一次萧条开始的时候，正是最终放出那些存款的合适时机 [15]。那时需求将少于产能，所以延期支付是“双重的福分”，战时防止通胀，战后也能防止通缩 [15]。1941 年的英国只照着做了一部分，战

后抵免在战争期间动用不了 [16]。别的国家把战时多出来的钱留给了战后。照 Harrison 的概括，德国更多依靠发行货币来弥补赤字 [28]。照 Ide 的说法，日本银行在战时与战后一直为政府提供资金 [6]。苏联的货币存量在战争中增加到三倍 [27]。被压抑的通胀怎样一夜消失？

参考文献

[1] R. Thomas and N. Dimsdale. *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*, version 3.1. Bank of England, 2017. 用到表 A27（中央政府收支，财政年度截至米迦勒节，以起始年标记）、A29（国债，含定期与终身年金的估计价值）与 A31（利率：1703—1726 年是新发长期借款的收益率，1727—1753 年是 3% 永续年金的收益率）。数据见 `data/fetch/boe_millennium_debt.py`；第 18 章另用表 A2（英格兰人口）与 A21（英格兰与大不列颠的人均实际 GDP、名义 GDP 与人口，按 2013 年价格），见 `data/fetch/boe_millennium_gb18.py`；第 19 章用表 M6（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度批发物价指数，1821—1825 年 = 100，本书取每年 12 个月的平均）、A47（消费物价指数，这些年份据 Feinstein 1998）与 A29（国债），见 `data/fetch/boe_millennium_gb19.py`；第 20 章用表 A7（大不列颠的部门实际 GDP、名义 GDP 与 GDP 平减指数）、A4（Broadberry 等人表 4.02 的八个主要行业的产出）、M13（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度股价指数）、M9（英格兰银行贴现率与三个月优质票据的市场贴现率，后者据 Overend, Gurney 的数字）、M10（3% 统一公债的收益率，据 Odlyzko 2014 的周数据）与 M6（月度批发物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb20.py`；第 21 章用表 A2 与 A21 的英格兰部分，见 `data/fetch/boe_millennium_gb21.py`；第 22 章用表 D1（贴现率调整的日子与新的利率）、M9（月末的贴现率与三个月优质票据的市场贴现率，1857 年 6 月起为《经济学人》的三个月银行汇票）、M2（Klovland 1998 的月度指标：铸铁工人工会的失业率与原棉消耗）、A50（设有失业救济的工会的失业率，据 Feinstein 1972 与贸易部数据调整）、A48（大不列颠的实际消费工资，1900 年 = 100）、A17（按收入计算的 GDP 的构成，据 Mitchell 1988）与 A55（Feinstein 与 Pollard 1988 的名义资本存量），见 `data/fetch/boe_millennium_gb22.py`；第 23 章用表 W1、W2（英格兰银行发行部与银行部的周报，1844—1914 年）、D1（1844—1914 年贴现率调整的日子）与 A47（英国的消费物价、批发物价与美国的消费物价，美国据 Williamson 2017），见 `data/fetch/boe_millennium_gb23.py`；第 24 章用表 A46（经常账户与对外净资产，1816—1920 年据 Mitchell 1988 转引 Imlah 1958）、A9（名义 GDP）、A31（统一公债收益率）与 D1（1888—1892 年贴现率调整的日子），见 `data/fetch/boe_millennium_gb24.py`；第 25 章用表 A31（统一公债收益率与贴现率的年平均与年末值，1821—1913 年）与 A47（批发物价与消费物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb25.py`；第 27 章用表 M15（月度美元—英镑汇价）、M6（索尔贝克批发物价指数、生活费用指数与周工资指数）、M5（Denman 与 Macdonald 1996 的行政失业率）、D1（1919—1931 年贴现率调整的日子）与 A47（英国与美国的消

费物价），见 data/fetch/boe_millennium_gb27.py；第 29 章用表 M15（月度美元—英镑汇价）、M6（索尔贝克批发物价指数与生活费用指数）与 D1（1929—1936 年贴现率调整的日子），见 data/fetch/boe_millennium_gb29.py；第 32 章用表 M5（1919—1938 年的月度行政失业率）、A1 与 A50（1919—1938 年的产出与 Feinstein 的失业估计）和 D1（1929—1939 年的贴现率），见 data/fetch/boe_millennium_gb32.py；第 34 章用表 A27（1913—1950 年中央政府的收支，财政年度与日历年占 GDP 的比例）、A29（国债，年末的估计及其占 GDP 的比例）与 A47（消费物价），见 data/fetch/boe_millennium_gb34.py，https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/statistics/research-datasets/a-millennium-of-macroeconomic-data-for-the-uk.xlsx.

[2] U.S. Bureau of Economic Analysis. National Income and Product Accounts, tables 1.1.5, 1.1.6, 1.7.5, 1.10 and 5.1, release of 30 September 2026; bulk files NipaDataA.txt and SeriesRegister.txt, https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 data/snapshots/bea_nipa_annual.csv。

[3] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 1. Washington, D.C., 1975. 系列 D 85–86（失业，第 135 页）与 E 135（消费物价指数，第 210—211 页），https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p1-chD.pdf、https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p1-chE.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载；数字据页面图像读出；美国政府出版物，公有领域。

[4] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 22, no. 10, October 1936. 目录与第 759–760 页：International declaration on currency；Readjustment of gold-bloc currencies。https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_101936.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[5] M. Shizume. The Japanese Economy during the Interwar Period: Instability in the Financial System and the Impact of the World Depression. Bank of Japan Review 2009-E-2, May 2009（2009-J-1 的英译）. 第 1、5—10 页，图表 1。https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/rev_2009/data/rev09e02.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。日本银行网站的条款：“The information included in the site may be copied or reproduced with the exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited.”（https://www.boj.or.jp/en/copyright.htm）来源：日本银行。只引短句。

[6] E. Ide. Policy Debates on Public Finance between the Ministry of Finance and the Bank of Japan from 1930 to 1936. IMES Discussion Paper No. 2003-E-10, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, August 2003. PDF 第 1、3、15—20 页，表 1 与注 55

—58。https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/english/03-E-10.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。论文印有“Do not reprint or reproduce without permission.”：只引短句与数字。

[7] 日本銀行.「日本銀行の歴史：年表」（1900 年代），https://www.boj.or.jp/about/outline/history/his_1900.htm. 2026 年 10 月 22 日下载。日本银行网站的条款：“The information included in the site may be copied or reproduced with the exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited.”（https://www.boj.or.jp/en/copyright.htm）来源：日本银行。

[8] Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality. *Nazi Conspiracy and Aggression: Opinion and Judgment*. Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1947. PDF 第 16—17、23、41、127、141—144 页等（扫描本的识别文本）。https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/2011525363_NT_Nazi-opinion-judgment/2011525363_NT_Nazi-opinion-judgment.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。美国政府出版物，公有领域。美国国会图书馆的说明：“The Library of Congress is not aware of any copyright restrictions in the Military Legal Resources collection. Absent such restrictions, these materials are free to use and reuse.”Credit line: Law Library of Congress, Military Legal Resources.

[9] Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality. *Nazi Conspiracy and Aggression*, vol. II. Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1946. 第 16 章（检察方关于沙赫特的概述），PDF 第 747—750 页。https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/2011525363_NT_Nazi_Vol-II/2011525363_NT_Nazi_Vol-II.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。美国政府出版物，公有领域。美国国会图书馆的说明：“The Library of Congress is not aware of any copyright restrictions in the Military Legal Resources collection. Absent such restrictions, these materials are free to use and reuse.”Credit line: Law Library of Congress, Military Legal Resources.

[10] Library of Congress. Name Authority File：Hitler, Adolf, 1889–1945 (n79046200)；Göring, Hermann, 1893–1946 (n80061235)；Puhl, Emil, 1889–1962 (no2017109976)；Fukai, Eigo, 1871–1945 (n85268475)；Hamrin, Felix, 1875–1937 (no2010161821)；Cassel, Gustav, 1866–1945 (n50039190)；Wigforss, Ernst, 1881–1977 (n84177215)；Ohlin, Bertil, 1899–1979 (n79106758)；Sauckel, Fritz, 1894–1946 (n87890983)。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n79046200.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80061235.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/no2017109976.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n85268475.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/no2010161821.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/n

ames/n50039190.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n84177215.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79106758.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n87890983.madsrdf.json. 2026 年 10 月 22 日下载；公共数据。

[11] Library of Congress. Name Authority File：Keynes, John Maynard, 1883–1946（n79004113）；Henderson, Hubert Douglas, Sir, 1890–1952（no97018307）；Stamp, Josiah, Sir, 1880–1941（n50082617）；Pigou, A. C. (Arthur Cecil), 1877–1959（n79054454）；Ricardo, David, 1772–1823（n78095325）；Mill, John Stuart, 1806–1873（n79007044）；Say, Jean Baptiste, 1767–1832（n50016910）；Malthus, T. R. (Thomas Robert), 1766–1834（n79021716）；Smith, Adam, 1723–1790（n80032761）；Kuznets, Simon, 1901–1985（n79099294）；Law, John, 1671–1729（n81080996）；Wicksell, Knut, 1851–1926（n50017056）；Ohlin, Bertil, 1899–1979（n79106758）；Myrdal, Gunnar, 1898–1987（n80044766）；Wigforss, Ernst, 1881–1977（n84177215）；Takahashi, Korekiyo, 1854–1936（n86127385）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n79004113.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/no97018307.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50082617.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79054454.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n78095325.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79007044.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50016910.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79021716.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80032761.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79099294.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n81080996.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50017056.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79106758.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80044766.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n84177215.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n86127385.madsrdf.json. 2026 年 10 月 22 日下载（Stamp 一条 10 月 23 日）；公共数据。

[12] Bibliothèque nationale de France. data.bnf.fr 的人名规范档：Richard Ferdinand Kahn (1905-1989)、Michał Kalecki (1899-1970)。生卒年据此，https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122778155、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb120313693. 2026 年 10 月 22 日下载；元数据按 Licence Ouverte（Open License）使用。

[13] A. H. Hansen. Economic Progress and Declining Population Growth. *American Economic Review*, 29(1): 1–15, March 1939（1938 年 12 月 28 日在底特律的美国经济学会年会上的会长演说）. 第 1、5、9、11、13 页据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_american-economic-review_1939-03_29_1），https://archive.org/download/sim_america

n-economic-review_1939-03_29_1/sim_american-economic-review_1939-03_29_1_djvu.txt；第 2、4、14 页据同一扫描本的 PDF 用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/sim_american-economic-review_1939-03_29_1/sim_american-economic-review_1939-03_29_1.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[14] Library of Congress. Name Authority File：Meade, J. E. (James Edward), 1907–1995（n80015713）; Harrod, Roy, 1900–1978（n79109072）; Hicks, John, 1904–1989（n80002287）; Tinbergen, Jan, 1903–1994（n80036618）；Frisch, Ragnar, 1895–1973（n88065870）；Hansen, Alvin H. (Alvin Harvey), 1887–1975（n79118940）；Modigliani, Franco（标目无生卒年；记录的来源注引维基百科：born 18 June 1918, died 25 September 2003）（n78090530）；Eccles, Marriner S. (Marriner Stoddard), 1890–1977（n90679089）; Morgenthau, Henry, 1891–1967（n50006116）；Hayami, Masaru, 1925–2009（另有汉字标目“速水優, 1925–2009”）（n83072460）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n80015713.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79109072.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80002287.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80036618.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n88065870.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79118940.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n78090530.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n90679089.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50006116.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n83072460.madsrdf.json. 2026 年 10 月 23 日下载；公共数据。

[15] J. M. Keynes. *How to Pay for the War: A Radical Plan for the Chancellor of the Exchequer*. London: Macmillan, 1940. 第 iii、v、vi、1、4、7、11、15—18、23、28—30、32、46 页。据印度数字图书馆的扫描本在 archive.org 上的识别文本（item in.ernet.dli.2015.499597），https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.499597/2015.499597.HOW-TO_djvu.txt；识别文本认错数字的第 vi、15、16、23、28、32 页，据同一扫描本的 PDF 用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.499597/2015.499597.HOW-TO.pdf；出版者、年份与权利说明据条目的元数据，https://archive.org/metadata/in.ernet.dli.2015.499597. 2026 年 10 月 23 日下载。凯恩斯 1946 年去世，此书在英国已进入公有领域，在美国可能仍受版权保护；所用扫描本的元数据印“dc.rights: Copyright permitted”。每次只引一句以内。

[16] House of Commons. *Hansard*, 5th series, vol. 370, 7 April 1941：财政大臣 Sir Kingsley Wood 的预算演说（Committee of Ways and Means），cc1297–300、1304–8、1315–20、1322–5、1327–31、1331–2。据英国议会的历史议事录网站，https://api.parliame

nt.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/financial-statement、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/the-new-financial-white-paper、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/excess-profits-tax、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/savings-and-taxation-in-1941-42、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/income-tax-changes、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1941/apr/07/conclusion. 2026 年 10 月 23 日下载。“Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.”

[17] House of Lords. *Hansard*, 5th series, vol. 131, 23 May 1944, cc834–883：International Monetary Fund（Lord Addison 关于 Cmd. 6519 的动议；Lord Keynes 的演说，cc838–848）。据英国议会的历史议事录网站，https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1944/may/23/international-monetary-fund. 2026 年 10 月 23 日下载。“Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.”

[18] A. P. Lerner. Functional Finance and the Federal Debt. *Social Research*, 10(1): 38–51, February 1943. 第 38—51 页。据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_social-research_1943-02_10_1），https://archive.org/download/sim_social-research_1943-02_10_1/sim_social-research_1943-02_10_1_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载。刊物印“Copyright, 1943, and published quarterly by the New School for Social Research, 66 West Twelfth Street, New York, N. Y. All rights reserved. Contributions to SOCIAL RESEARCH may not be reprinted without the permission of the editors.”：只引短语，其余转述。

[19] M. Kalecki. Political Aspects of Full Employment. *The Political Quarterly*, 14(4): 322–331, October–December 1943. 第 322—331 页。据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_political-quarterly_october-december-1943_14_4），https://archive.org/download/sim_political-quarterly_october-december-1943_14_4/sim_political-quarterly_october-december-1943_14_4_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载。识别文本没有印版权说明；仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[20] E. D. Domar. The “Burden of the Debt” and the National Income. *American Economic Review*, 34(4): 798–827, December 1944. 第 798、802、804、806、808、816、817 页据 archive.org 上该期的识别文本（item sim_american-economic-review_1944-12_34_4），https://archive.org/download/sim_american-economic-review_1944-12_34_4/sim_american-economic-review_1944-12_34_4_djvu.txt；第 799、803、810、811 页的式子、数与表 III 据同一扫描本的 PDF 用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/sim_american-economic-review_1944-12_34_4/sim_ame

rican-economic-review_1944-12_34_4.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[21] Board of Governors of the Federal Reserve System. Postwar International Monetary Stabilization. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 29, no. 6, June 1943, pp. 501–514（美国专家的联合国家稳定基金初步草案，即怀特方案；英国专家的国际清算同盟建议，即凯恩斯方案）。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1943-06_29_6/sim_federal-reserve-bulletin_1943-06_29_6_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。英国政府 1943 年的白皮书已不受王室版权保护。

[22] E. A. Goldenweiser and A. Bourneuf. Bretton Woods Agreements. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 30, no. 9, September 1944, pp. 850–870. 第 850—862 页。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/sim_federal-reserve-bulletin_1944-09_30_9/sim_federal-reserve-bulletin_1944-09_30_9_djvu.txt；页码据同一期的 PDF 扫描本核对. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[23] United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July 1 to July 22, 1944. *Final Act*. Cmd. 6546. London: HMSO, August 1944（1945 年重印）. 扉页；国际货币基金协定第四条第 1、5 节（第 18—19 页）、第六条第 3 节（第 23 页）与附表 A（第 40 页）。据 Internet Archive 的扫描本（识别文本不可用）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/tdl.60721-united-nations-monetary-and-financial-conference-final-act-bretton-woo/ACL-CPL_00178_United_Nations_monetary_and_financial_conference.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。1944 年的王室出版物，已不受王室版权保护；协定条文也是美国政府文件。

[24] U.S. Senate, Committee on Banking and Currency. *Bretton Woods Agreements Act: Hearings on H. R. 3314*, 79th Congress, 1st Session, June 12–28, 1945. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1945. 第 III（证人名单）、36、54、73 页。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/download/1945BrettonWoodsAgreementsAct/1945_Bretton%20Woods%20Agreements%20Act_djvu.txt. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[25] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Twenty-Ninth Annual Report, Covering Operations for the Year 1942*. Washington, D.C., 1943. 第 9 页据 FRASER 扫描本的文字层，第 14 页（PDF 第 19 页）的分数据 pdftoppm 渲染的图像读出，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/arfr/1940s/arfr_1942.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载；公有领域。

[26] M. Harrison. The economics of World War II: an overview. In M. Harrison (ed.), *The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison*, pp. 1–42. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 据作者在华威大学网页上的预印本（第

9、10、35 页，表 1-8），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/ww2overview1998.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。预印本没有印版权说明；出版的文本仍在版权期内：只引短语，其余转述。

[27] M. Harrison. The Soviet Union: the defeated victor. In M. Harrison (ed.), *The Economics of World War II*, pp. 268–301. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 据作者的预印本（第 4、8、9、14、17、18、32 页），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/ww2ussr1998.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。只引短语，其余转述。

[28] M. Harrison. War finance. In J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman (eds), *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance*, vol. 3, pp. 783–785. London: Macmillan, 1992. 据作者的预印本（第 3—5 页），https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/public/warfinance1992.pdf. 2026 年 10 月 23 日下载。只引短语，其余转述。

[29] Famine Inquiry Commission. *Report on Bengal*. New Delhi: Government of India Press, 1945. 第 1、103、104、108 页据印度数字图书馆的扫描本在 archive.org 上的识别文本（item dli.ernet.26318），https://archive.org/download/dli.ernet.26318/26318-Famine%20Inquiry%20Commission%20Report%20On%20Bengal_djvu.txt；第 110 页（PDF 第 123 页）据同一扫描本的 PDF 用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://archive.org/download/dli.ernet.26318/26318-Famine%20Inquiry%20Commission%20Report%20On%20Bengal_text.pdf；书名与年份据条目的元数据，https://archive.org/metadata/dli.ernet.26318. 2026 年 10 月 23 日下载。1945 年的政府出版物，保护期已过；只作简短引用。

[30] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975. 系列 Y 339–342（联邦政府的收入、支出、盈余或赤字与联邦债务总额，财政年度，十亿美元，1929—1953 年为合并现金报表的数，第 1105 页），据扫描页（PDF 第 39 页）用 pdftoppm 渲染的图像读出，https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chY.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 23 日读取。

[31] Library of Congress. Name Authority File：Lerner, Abba P. (Abba Ptachya), 1903–1982（n79104246）；Wood, Kingsley, 1881–1943（no2006113753）；White, Harry Dexter, 1892–1948（nr94034702）；Taft, Robert A. (Robert Alphonso), 1889–1953（n83125299）；Acheson, Dean, 1893–1971（n79043447）；Simon, John Allsebrook Simon, Viscount, 1873–1954（n86812239）；Flynn, John T., 1882–1964（n50003601）；Chattopadhyay, K. P. (Kshitis Prasad), 1897–1963（n81126227）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n79104246.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authori

ties/names/no2006113753.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/nr94034702.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n83125299.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79043447.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n86812239.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50003601.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n81126227.madsrdf.json. 2026 年 10 月 23 日下载；公共数据。

[32] Deutsche Nationalbibliothek. Gemeinsame Normdatei：Domar, Evsey D.（118672215），dateOfBirth 1914-04-16，dateOfDeath 1997-04-01。据 lobid.org 的 JSON 记录，https://lobid.org/gnd/118672215.json. 2026 年 10 月 23 日下载；记录的许可是 http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/。